

BÀI GIẢNG MÔN

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ SỐ

Bài 7 : MẠCH DÃY

Meet : https://meet.google.com/pqb-amyc-ofp

Giảng viên : Ninh Văn Thọ

Email : nvtho@uneti.edu.vn

Khoa :Điện tử va KTMT

CHƯƠNG 3: MẠCH DÃY

MỤC TIÊU: Sinh viên sau khi học xong có thể thu được các kiến thức

- Biết được tính năng hoạt động của các phần tử nhớ (Flip Flop)
- Biết được phương pháp thiết kế một số mạch dãy cơ bản

TÊN BÀI GIẢNG
CÁC PHẦN TỬ NHỚ CƠ BẢN

I. Khái niệm

Các phần tử nhớ (*Flip Flop*) là các mạch Trigơ có khả năng lưu trữ (*nhớ*) một trong hai trạng thái bằng ổn định tương ứng với hai mức logic 1 và 0

Mạch này thực hiện tác động tín hiệu đến một hoặc nhiều cổng vào và cho kết quả giá trị mong muốn ở đầu ra.

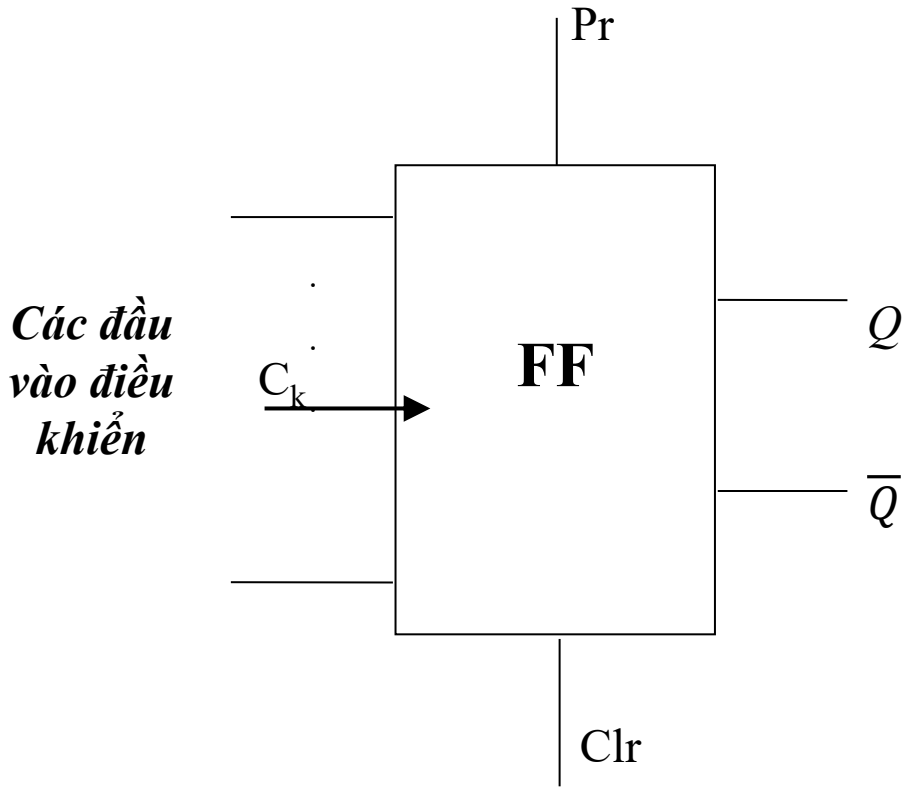
1. Nguyên lý cơ bản

FF là linh kiện cơ bản của mạch số, nó luôn có hai trạng thái ổn định của đầu ra là Q và $\bar{Q}$

Dưới tác động của tín hiệu bên ngoài có thể chuyển đầu ra từ trạng thái ổn định này sang trạng thái ổn định khác

Nếu không có tín hiệu bên ngoài tác động thì có thể duy trì mãi trạng thái ổn định vốn có.

Do vậy FF được dung làm phần tử nhớ số nhị phân

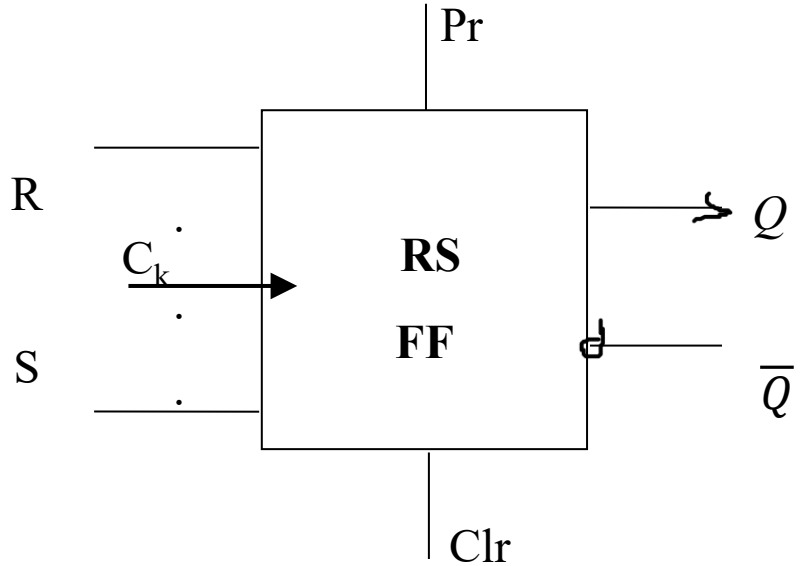


C_K: Đầu vào đồng bộ
Clr: Đầu vào xoá
PR: Đầu vào thiết lập

$\overline{Q}$ Hai trạng thái đầu ra của Flip Flop

2. RS Flip – Flop cơ bản

Flip-flop RS là mạch điện thực hiện chức năng xử lý tín hiệu vào để điều khiển hai ngõ ra là thuận Q và đảo Q dựa trên tập tín hiệu điều khiển RS



Các trạng thái *Q* và đảo *Q* phụ thuộc vào các tín hiệu đầu vào R S

Phương trình trạng thái: (*PT đặc trưng*)

$$Q_{n+1} = S + \overline{R}.Q_n$$

đk $R.S \neq 0$

Q_n : *Đầu ra của RS_FF ở thời điểm t*

Q_{n+1}: *Đầu ra của RS_FF ở thời điểm t + 1*

Hoạt động của RS Flip Flop

ĐK C_K: Đã được kích thích

Tác động vào R S → Trạng thái đầu ra Q

R = 0 S = 0 → $Q_{n+1} = Q_n$

R = 1 S = 0 → $Q_{n+1} = 0$

R = 0 S = 1 → $Q_{n+1} = 1$

R = 1 S = 1 → Trạng thái cấm

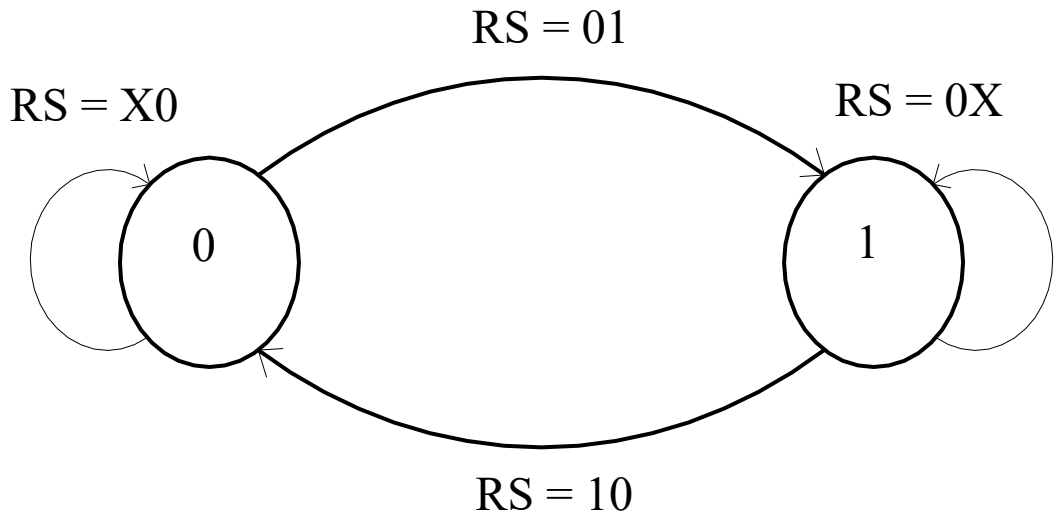
Bảng trạng thái
(*Biểu thị chức năng logic*)

Q_n	R	S	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	X
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	x

Từ đây ta rút bảng trạng chuyển đổi Q_n sang Q_{n+1} tương ứng với các tác động của RS

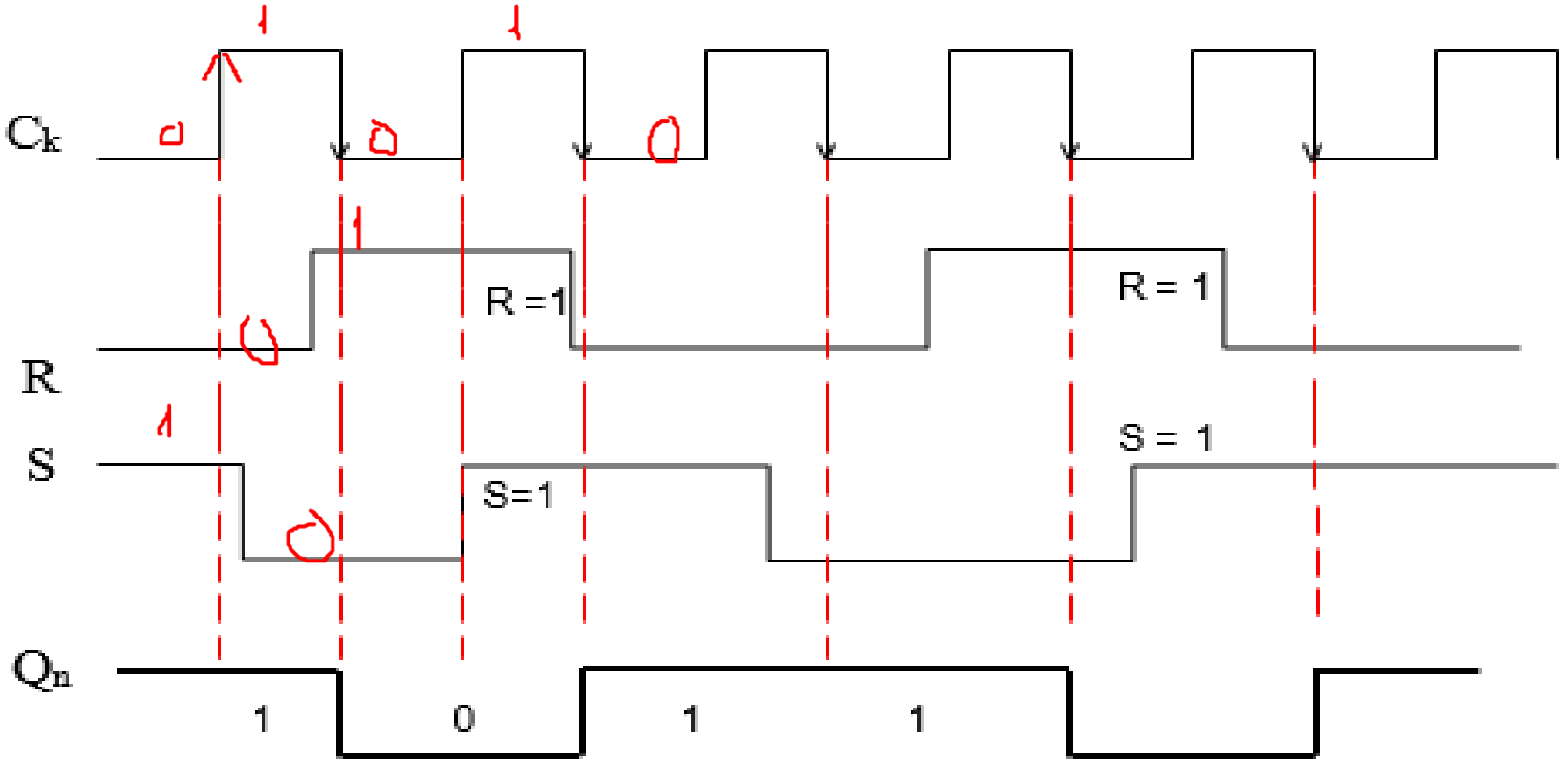
Q_n	→	Q_{n+1}	R	S
0	→	0	x	0
0	→	1	0	1
1	→	0	1	0
1	→	1	0	x

Đồ hình trạng thái



Đồ thị thời gian dạng sóng

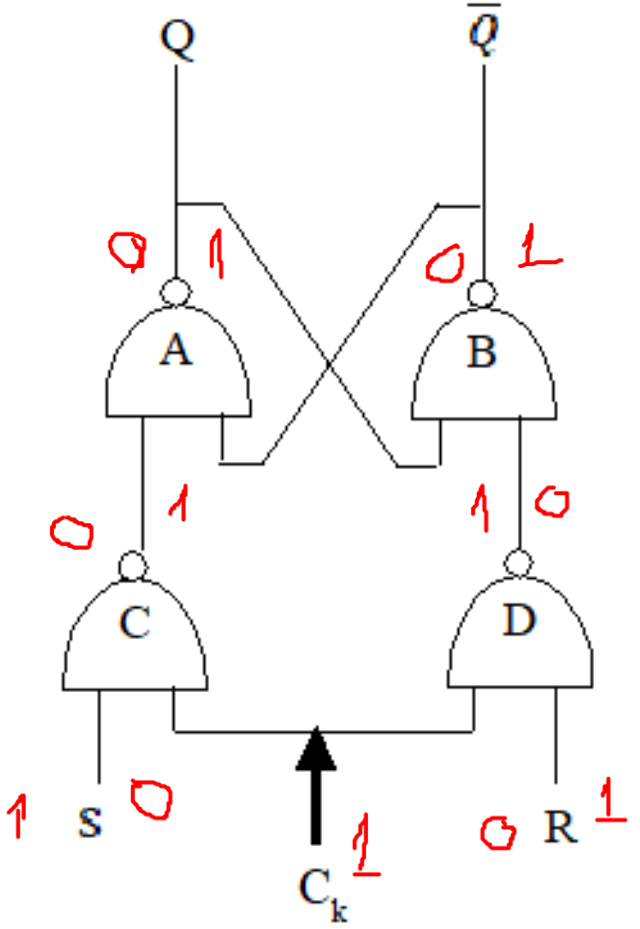
Flip Flop hoạt động với Ck ở mức tích cực âm (*tác động khi có sườn âm xung nhịp*)



Lưu ý: R= 1, S= 1 trong khi có xung C_k tác động mới là trạng thái cấm

Sơ đồ mạch (dùng NAND)

Có nhiều phương thức thiết kế mạch RS_FF sử dụng phần tử NAND, tuy nhiên bài giảng giới thiệu với các em phương thức cơ bản và đầy đủ của dạng Flip Flop này.



Nguyên lý hoạt động

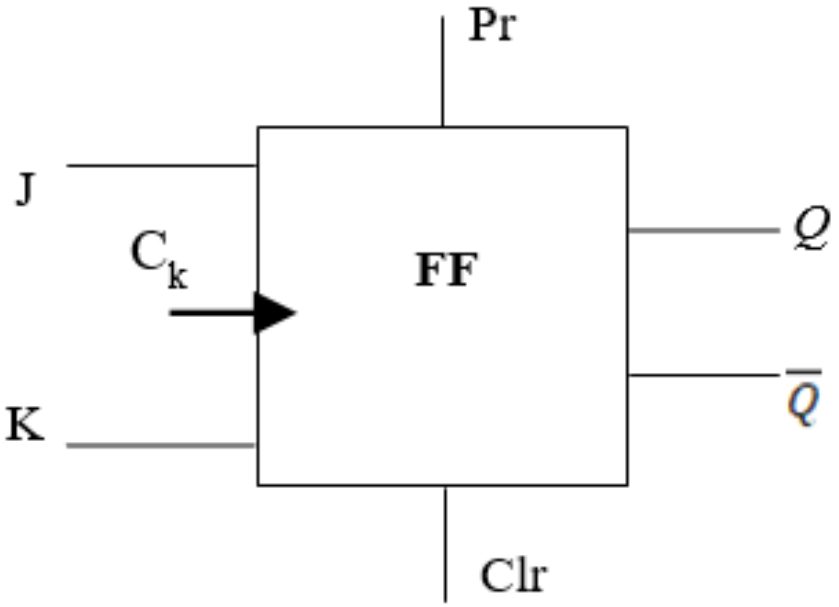
- Khi $C_k = 0$, các cổng C, D bị ngắt, Flip Flop bị cấm và trạng thái cũ được duy trì
- Khi $C_k = 1$, các cổng C, D thông thì Flip Flop sẵn sang tiếp thu tín hiệu điều khiển S, R.

- Nếu R = 0; S = 1; đầu ra cổng C ở mức thấp, vì vậy nên Flip Flop sẽ thiết lập trạng thái 1.
- Nếu R = 1; S = 0; đầu ra cổng D ở mức thấp, Flip Flop bị xóa về trạng thái 0
- Nếu R = 0; S = 0 thì các cổng C, D đều ở mức cao, Flip Flop sẽ duy trì trạng thái cũ.
- Nếu R = 1; S = 1 thì các cổng C, D đều ở thấp, dẫn đến Q và đảo Q đều ở mức cao, và đó là trạng thái cấm

  (*vì mạch sẽ không còn hoạt động theo tính chất Flip Flop nữa*)

3. JK Flip – Flop cơ bản

Flip Flop JK là mạch điện thực hiện chức năng xử lý tín hiệu vào để điều khiển hai ngõ ra là thuận Q và đảo Q dựa trên tập tín hiệu điều khiển J, K và xung đồng hồ Ck



Trong kỹ thuật số thường sử dụng JK flip flop vì nó rất vạn nang mà lại không bị cấm chế trạng thái đầu vào 11 như RS Flip Flop

<u>Phương trình trạng thái:</u>

$$Q_{n+1} = J.\overline{Q_n} + \overline{K}Q_n$$

Q_n : Đầu ra của RS_FF ở thời điểm t

Q_{n+1}: Đầu ra của RS_FF ở thời điểm t + 1

Hoạt động của JK Flip Flop

$Q^{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q^n$

ĐK C_K: Đã được kích thích

Tác động vào R S → Trạng thái đầu ra Q

J = 0 K = 0 → $Q_{n+1} = Q_n$

J = 0 K = 1 → $Q_{n+1} = 0$

J = 1 K = 0 → $Q_{n+1} = 1$

J = 1 K = 1 → $Q_{n+1} = \overline{Q_n}$

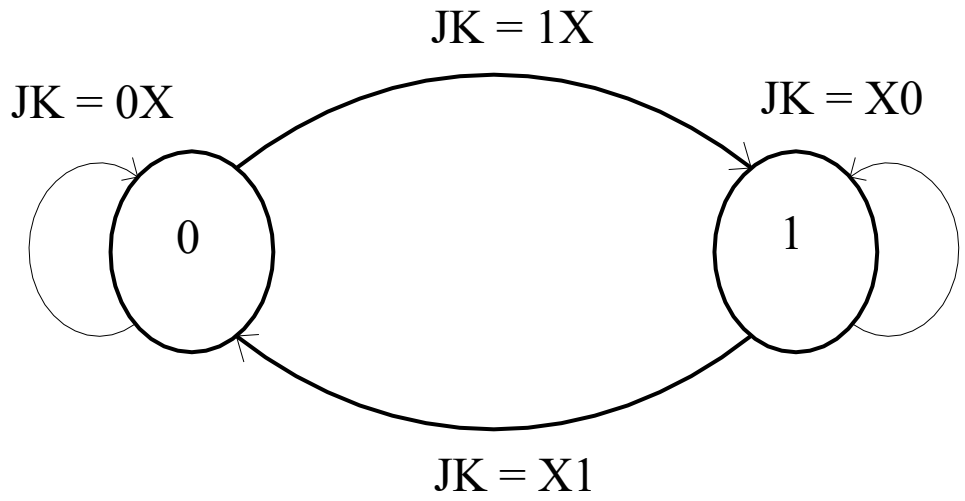
Bảng trạng thái
(*Biểu thị chức năng logic*)

Q_n	J	K	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

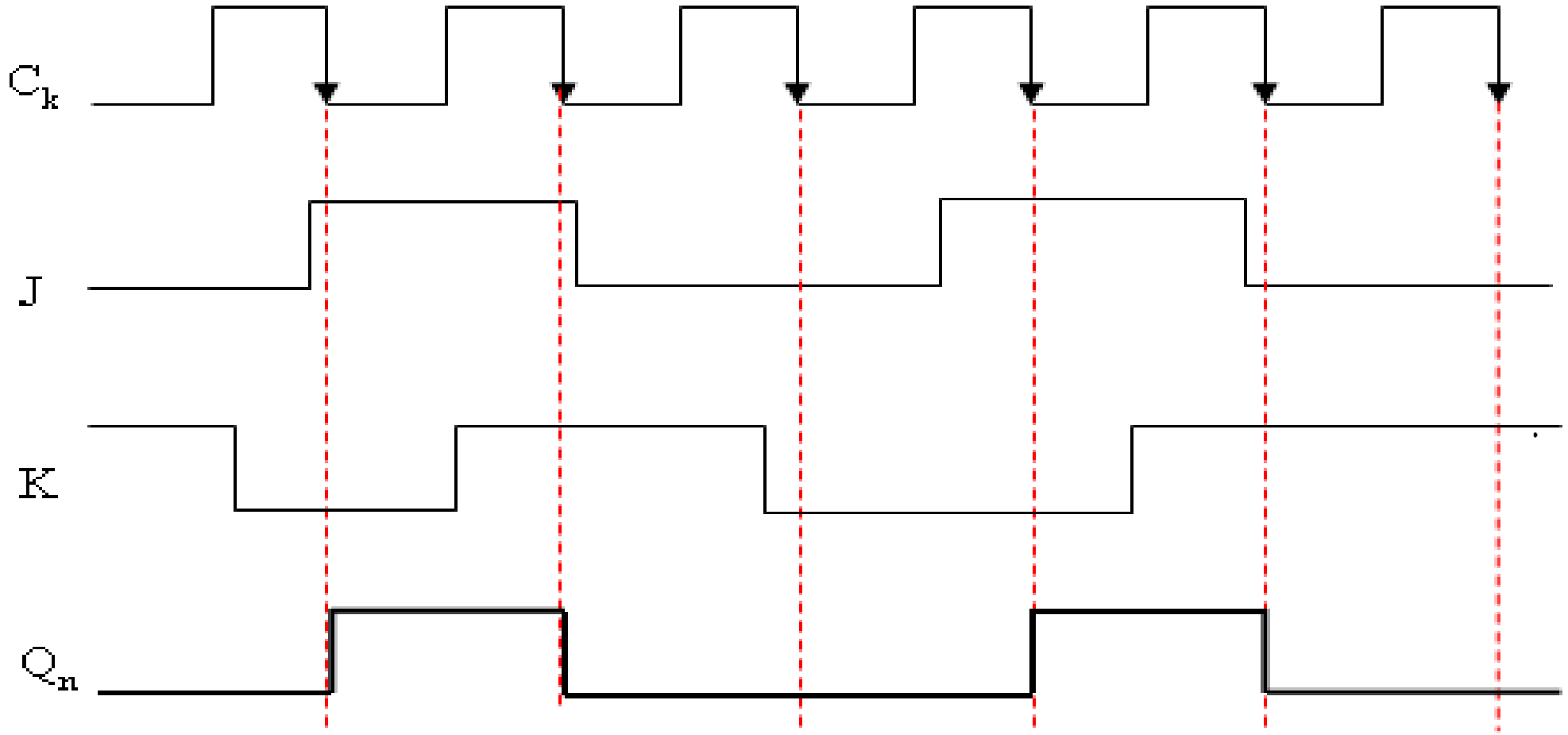
Từ đây ta rút bảng trạng chuyển đổi Q_n sang Q_{n+1} tương ứng với các tác động của JK

Q_n	→	Q_{n+1}	J	K
0	→	0	0	x
0	→	1	1	x
1	→	0	x	1
1	→	1	x	0

Đồ hình trạng thái



Đồ thị thời gian dạng sóng

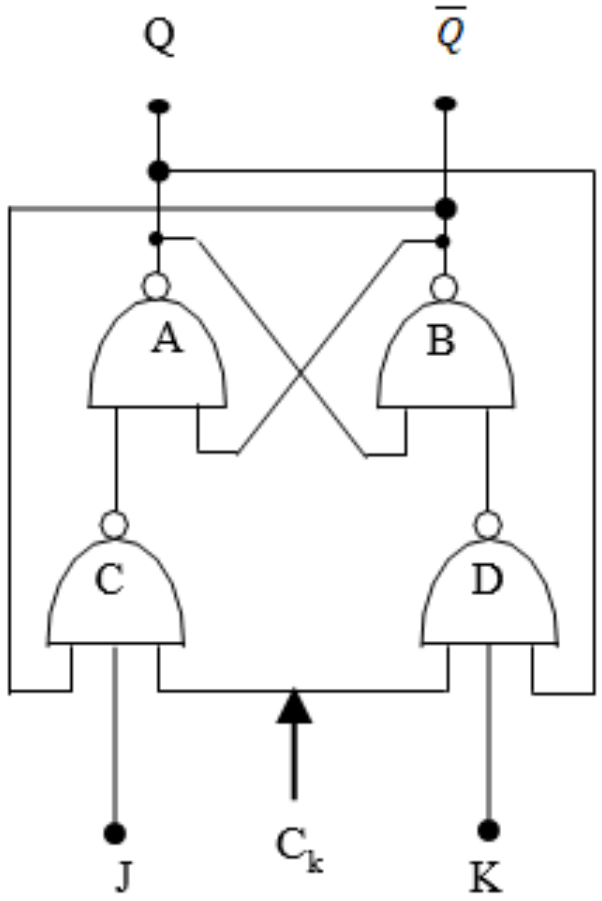


Sơ đồ mạch (dùng NAND)

Nguyên lý hoạt động tương tự như RS flip flop, tuy nhiên ta phải chuyển đổi chân JK thành RS như sau:

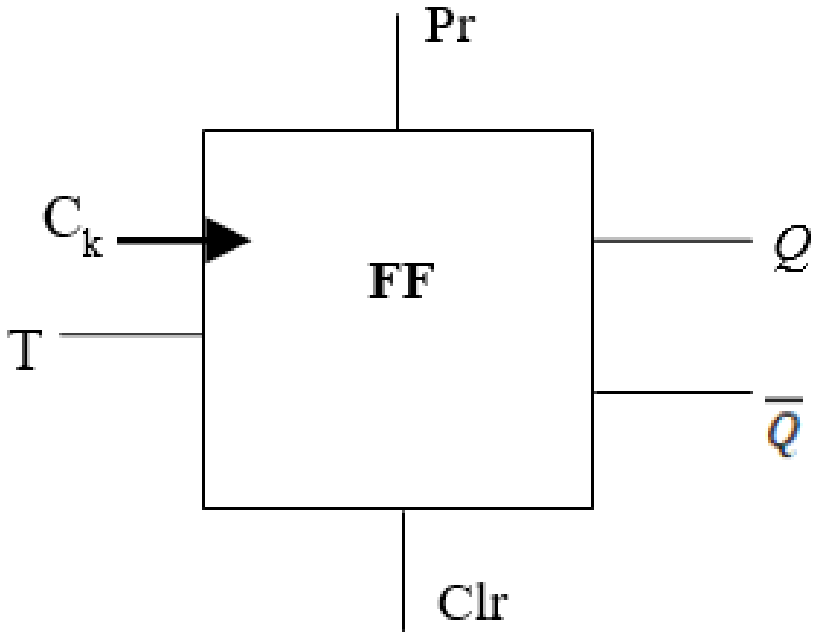
$S = J.\overline{Q}$ $R = K.Q$ (*Giải thích ở phần sau*)

Bằng cách kết hợp sơ đồ mạch của RS và phương thức chuyển đổi chân RS thành JK, ta có sơ đồ như hình vẽ



4. T Flip – Flop cơ bản

T – FF là một loại Flip – Flop có chức năng duy trì và biến đổi tín hiệu đầu vào qua một chân T



<u>Phương trình trạng thái</u>

$$Q_{n+1} = \overline{T}Q_n + T\overline{Q_n}$$

<u>Từ đây ta thấy</u>:

T = 0 $\rightarrow Q_{n+1} = Q_n$ Trạng thái FF được duy trì (*giữ nguyên trạng thái cũ*)

T = 1 $\rightarrow Q_{n+1} = \overline{Q_n}$ Trạng thái đầu ra dịch chuyển (*chuyển trạng thái khác*)

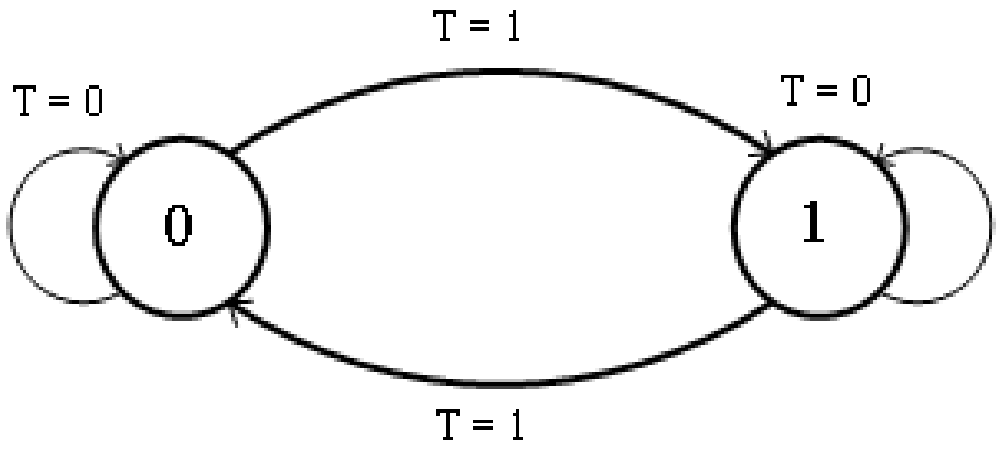
Bảng trạng thái

Q_n	T	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

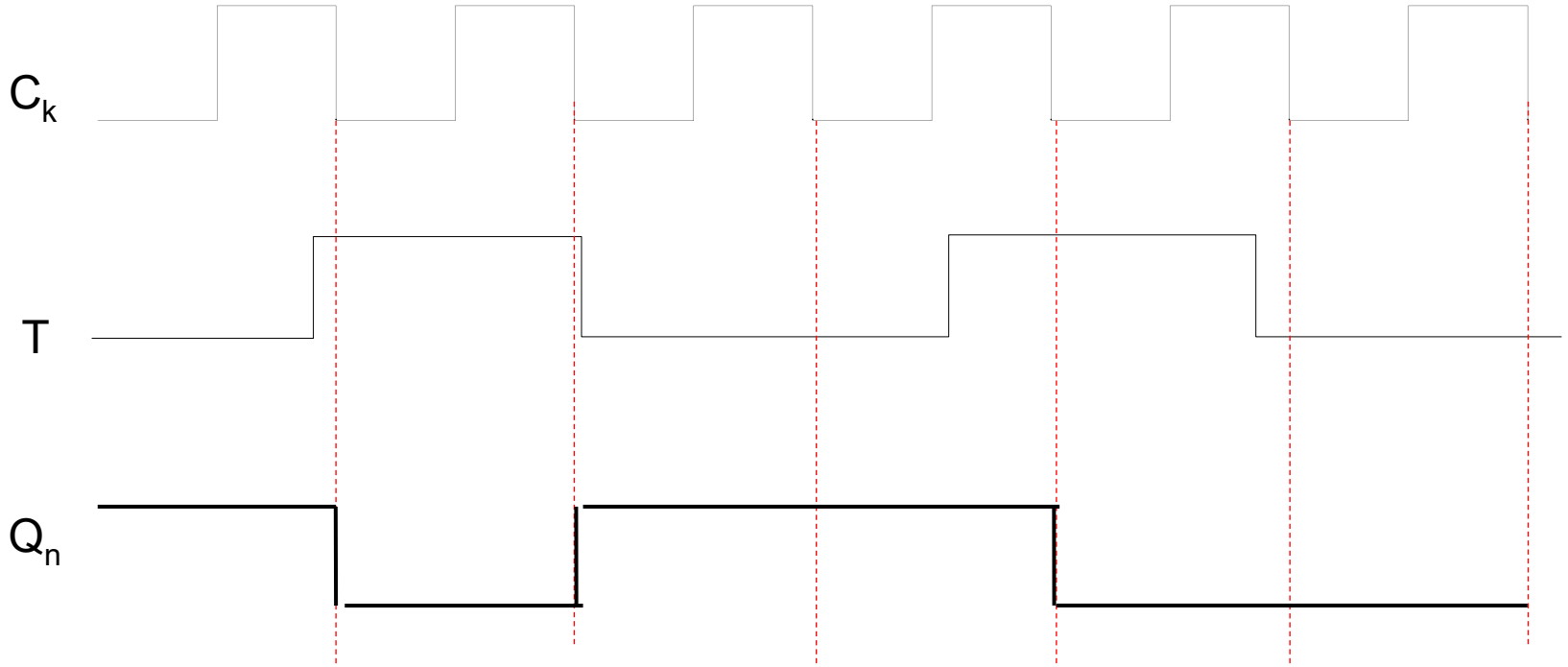
Bảng trạng chuyển đổi Q_n sang Q_{n+1} tương ứng với tác động T

Q_n	→	Q_{n+1}	T
0	→	0	0
0	→	1	1
1	→	0	1
1	→	1	0

Đồ hình trạng thái



Đồ thị dạng sóng



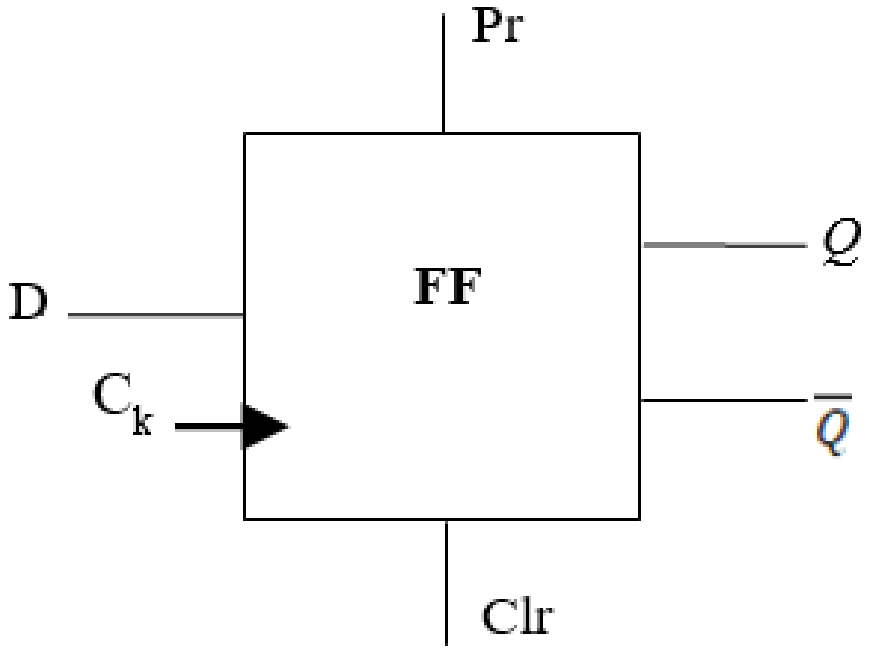
Sơ đồ mạch (dùng NAND)

Có thể xây dựng từ JK FF với việc *chốt* $J = \overline{K} = T$

5. D Flip – Flop cơ bản

D Flip Flop là một mạch điện có chức năng thiết lập trạng thái ra bằng 0 theo tín hiệu đầu vào D = 0; và bằng 1 theo trạng thái vào D = 1 trong điều kiện có xung C_k

FF – D có khả năng làm trễ tín hiệu đi một nhịp theo sự điều khiển của tín hiệu đồng bộ Ck, mạch làm việc khi tác động của xung C_k, vì vậy D-FF còn được gọi là mạch chốt D (Delay)



<u>Phương trình trạng thái</u>:

$Q^{n+1} = D$ *Trong điều kiện có xung* C_K

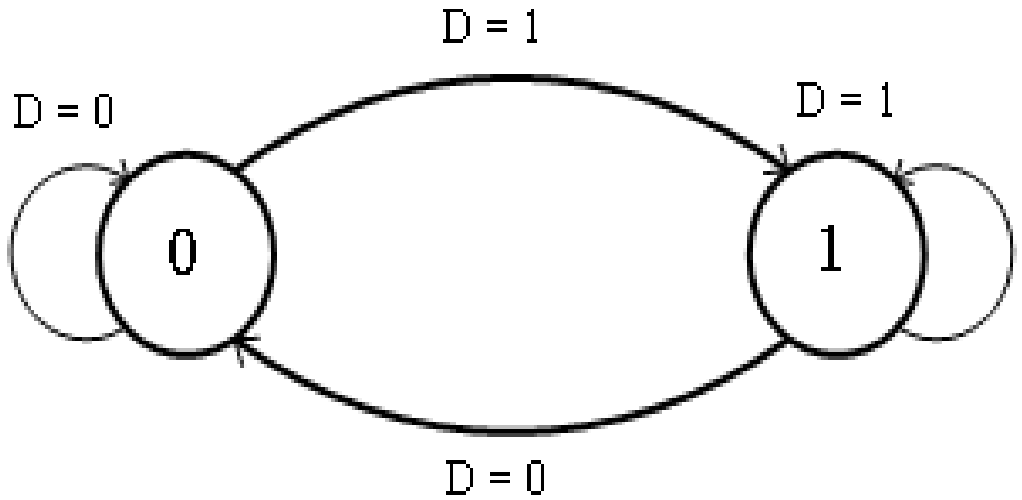
Bảng trạng thái

Q^n	D	Q^{n+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

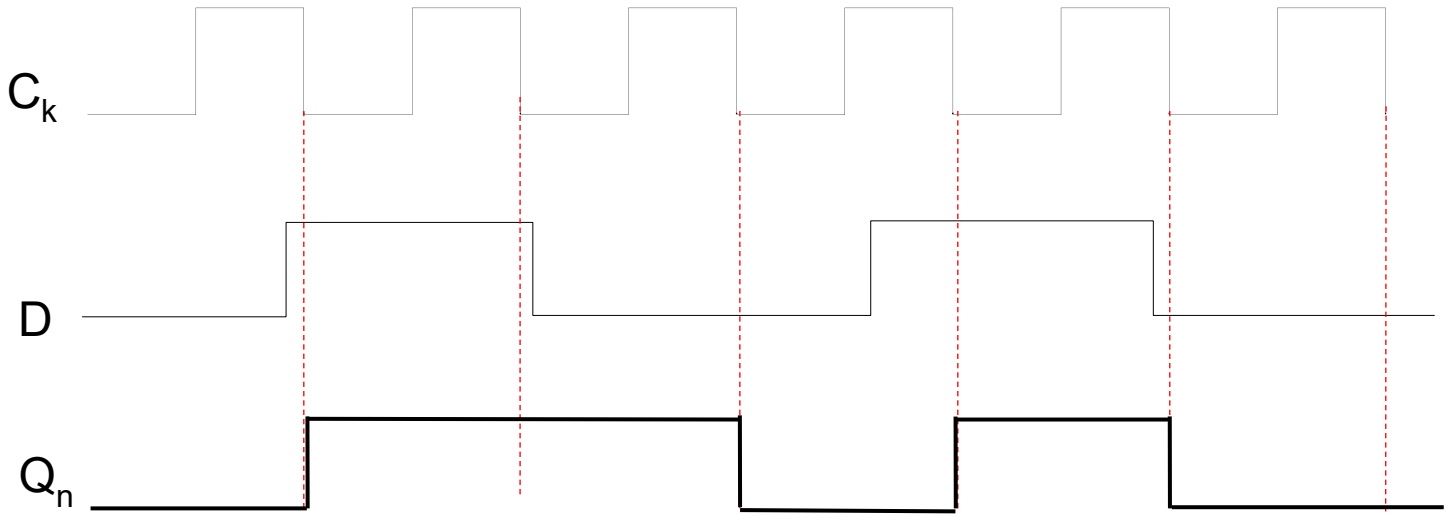
Bảng trạng chuyển đổi Q_n sang Q_{n+1}
tương ứng với tác động T

Q_n	→	Q_{n+1}	D
0	→	0	0
0	→	1	1
1	→	0	0
1	→	1	1

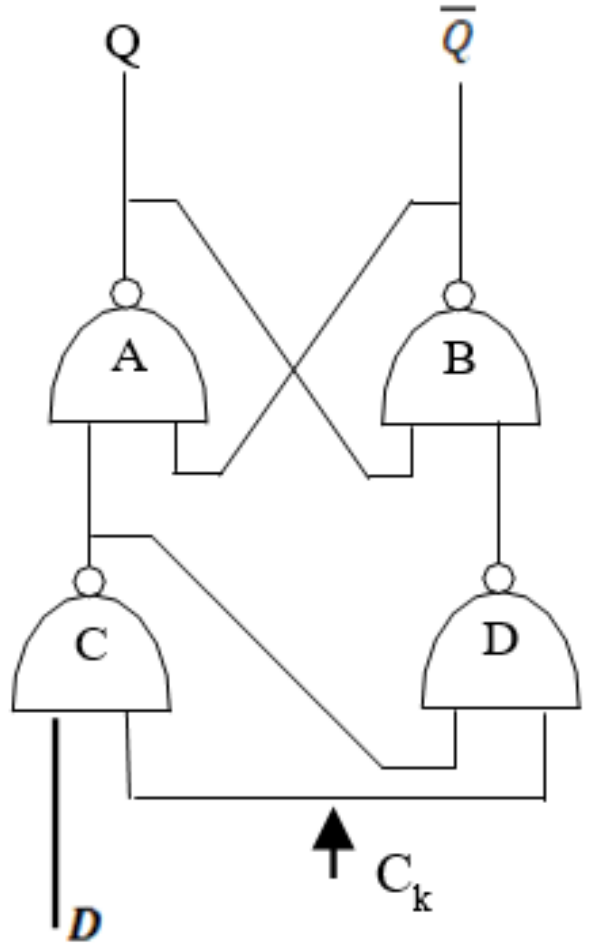
Đồ thị trạng thái



Đồ thị dạng sóng



Sơ đồ mạch (dùng NAND)



D-FF được xây dựng trên cơ sở mạch RS-FF đồng bộ, nhằm giải quyết vấn đề ràng buộc lẫn nhau của các tín hiệu đầu vào R-S

Nguyên lý làm việc:

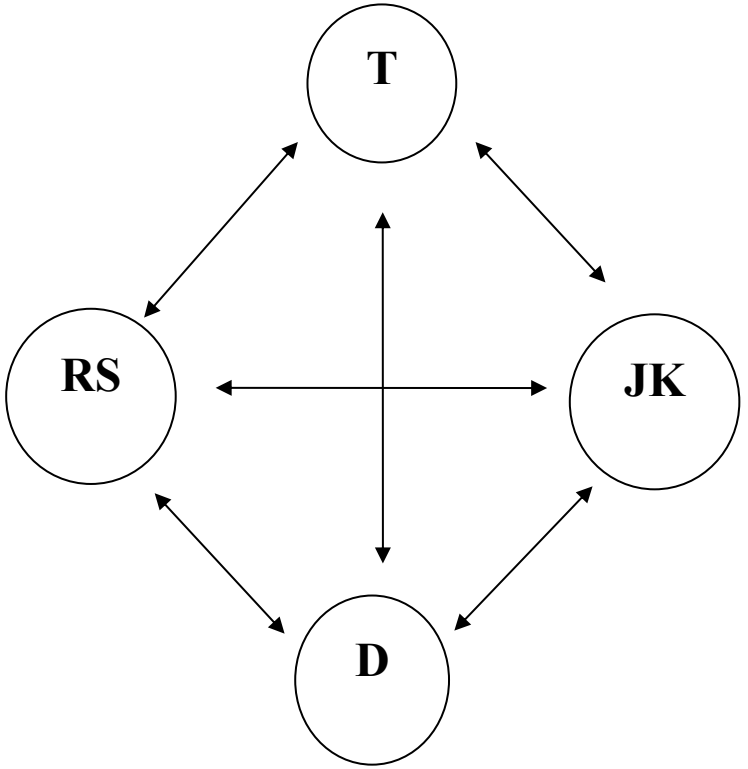
Đầu ra cổng C nối đến đầu vào các cổng A, D

- Khi $C_k = 0$, cổng C, D ngắt nên Flip Flop duy trì trạng thái cũ.

- Khi $C_k = 1$, nếu tín hiệu vào ***D*** = 0 thì đầu ra C ở mức cao, đầu ra D ở mức thấp, FF ở trạng thái 0; nếu tín hiệu vào ***D*** = 1, thì đầu ra C ở mức thấp, đầu ra D ở mức cao, Flip Flop thiết lập trạng thái 1

3.1.3 Phương pháp chuyển đổi giữa các Flip –Flop

1 Khái niệm và ý nghĩa



Trong thực tế nhiều khi chúng ta chỉ có 1 loại Flip – Flop nhất định nào đó ($Y - FF$)

Nhưng công việc của chúng ta đòi hỏi cần loại X – FF

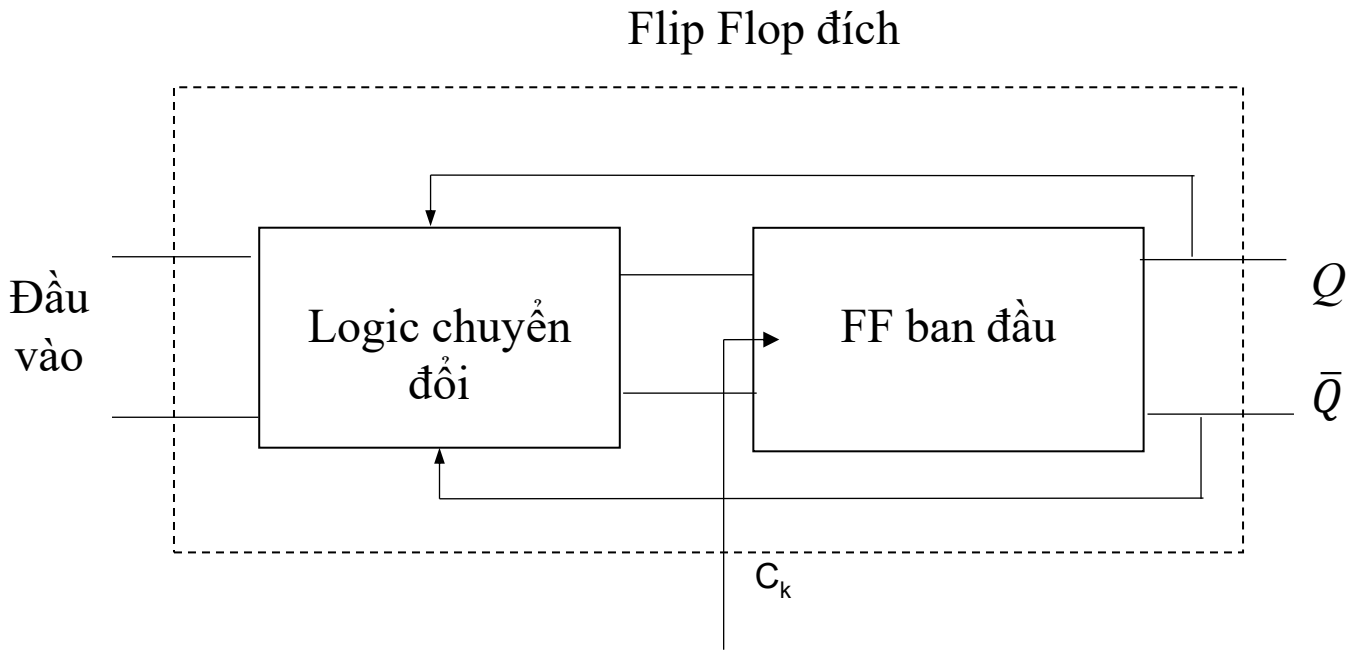
Việc chuyển đổi giữa các Flip – Flop sẽ giúp cho chúng ta giải quyết bài toán một cách dễ dàng và thuận lợi

II.2. Nguyên tắc và phương pháp

Để chuyển đổi từ một loại FF này (*ta gọi nó là FF xuất phát*) cho nó hoạt động với chức năng của một FF khác (*ta gọi là FF đích*)

Phương pháp chuyển đổi là ta cần phải tìm ra hàm kích đối với Flip Flop xuất phát và tính toán mạch logic chuyển đổi

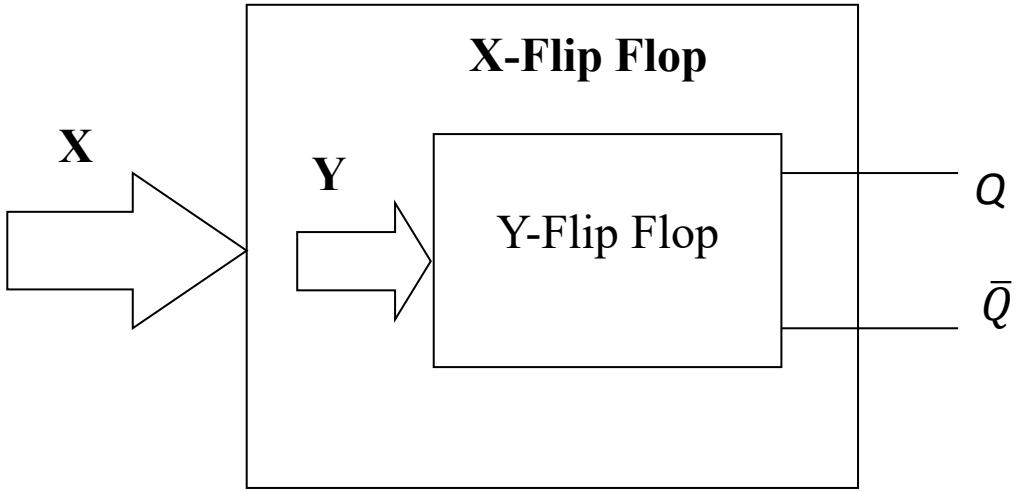
Sơ đồ nguyên lý hệ thống chuyển đổi



2. Phương pháp thiết kế

Giả thiết ta có: Y – FF với đầu vào là tập Y và đầu ra là $Q, \bar{Q}$

Trong khi ta cần sử dụng loại X – FF với đầu vào là tập X và đầu ra là $Q, \bar{Q}$



Ta có mô hình chuyển đổi (hình vẽ)

Vậy với mạch chuyển đổi ta thấy

- Tín hiệu vào (*biến số vào*) là tập điều khiển FF đích (X)
- Tín hiệu ra (*hàm ra*) là tập tín hiệu điều khiển FF nguồn (Y)

Ta sẽ có mạch chuyển đổi với hàm đặc trưng $Y = f(X, Q_n)$

Quan hệ giữa X và Y được xác định

dựa trên bảng trạng thái chuyển đổi giữa các Flip – Flop như sau

Q_n	R S	J K	D	T	Q_{n+1}
0	X 0	0 X	0	0	0
0	0 1	1 X	1	1	1
1	1 0	X 1	0	1	0
1	0 X	X 0	1	0	1

3. Ví dụ: Xây dựng mạch chuyển đổi RS-FF sang JK-FF

Ta có loại RS – Flip Flop *Ta cần loại JK – Flip Flop*

Hãy thực hiện chuyển đổi từ RS-FF thành JK-FF

Giải Để chuyển đổi RS FF thành JK FF, ta thấy

- Đầu vào mạch chuyển đổi sẽ là J,K,Q (*Tập điều khiển của FF đích*)
- Hàm ra mạch chuyển đổi là 2 hàm R,S (*Tập điều khiển của FF nguồn*)

Ta cần thực hiện hàm

$R = F(J, K, Q_n)$

$S = F(J, K, Q_n)$

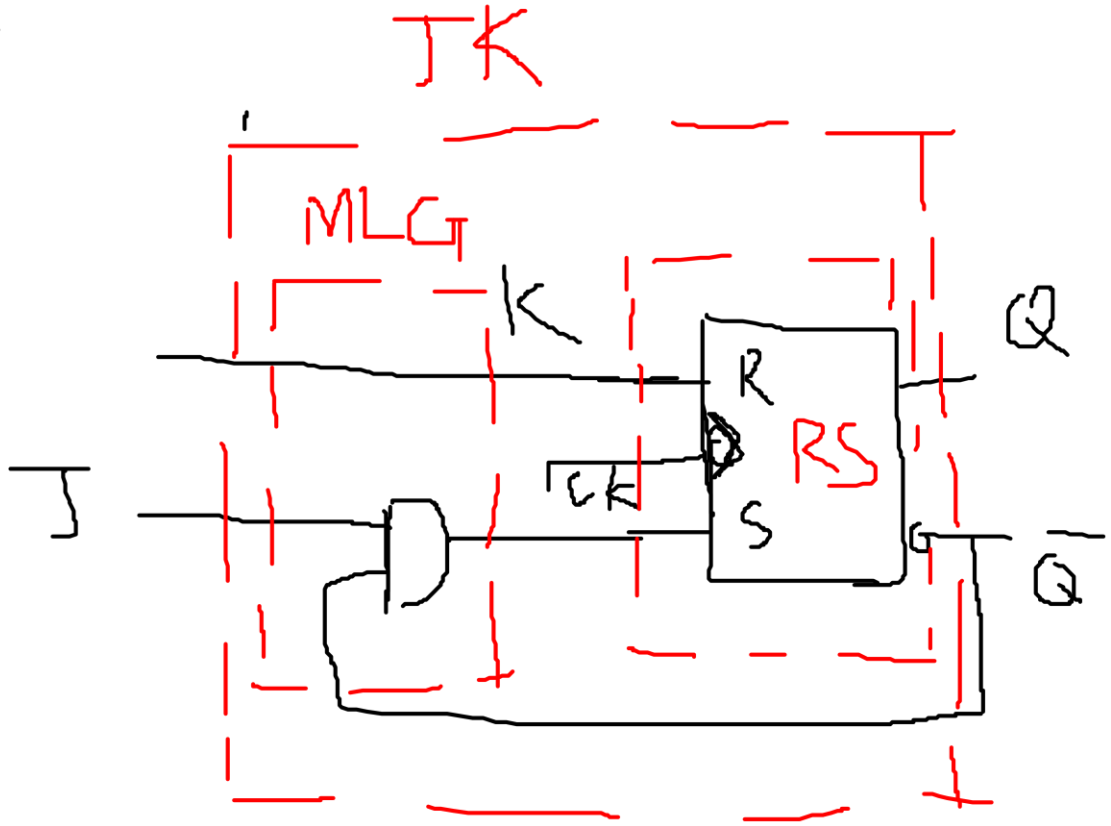
Bảng trạng thái chuyển đổi →

Q_n	RS	JK	Q_{n+1}
0	X0	0X	0
0	01	1X	1
1	10	X1	0
1	0X	X0	1

FF - RS $\quad Q^{n+1} = S + \overline{R} Q^n \quad (dk: R \cdot S \neq 0)$

FF - Jk $\quad Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K} Q^n$

$$\rightarrow \begin{cases} S = J\overline{Q}^n \\ R = K \end{cases}$$



FF - RS → FF - D

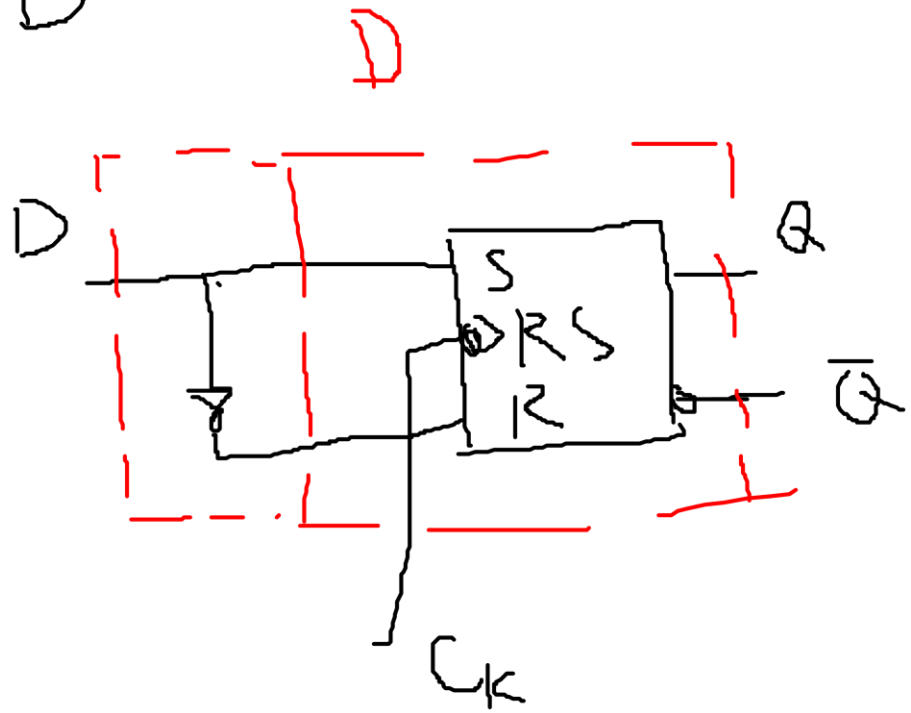
$Q^{n+1} = S + \overline{R} Q^n$

$Q^{n+1} = D$

$D = S + \overline{R} Q^n$

$D = S$

$D = \overline{R}$



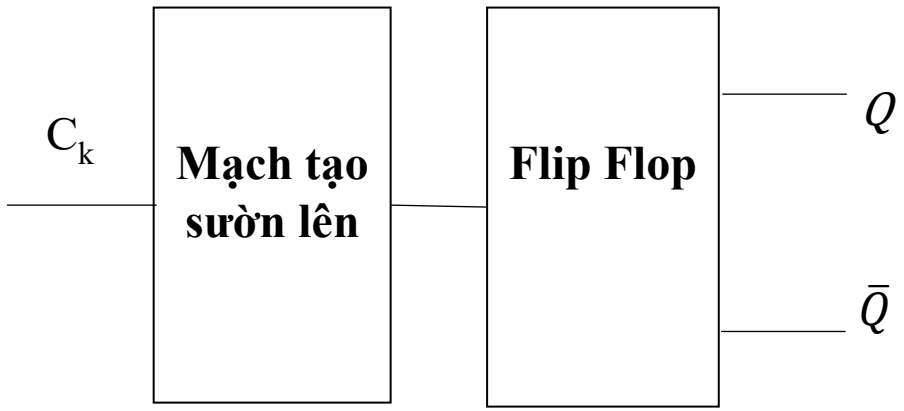
3.1.4 tính công tác xung C_k

1. Flip Flop có xung C_k điều khiển theo sườn lên xung nhịp

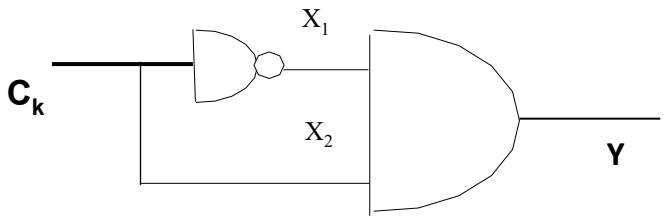
Mạch tạo sườn lên là cải tiến của mạch tác động theo mức logic 1

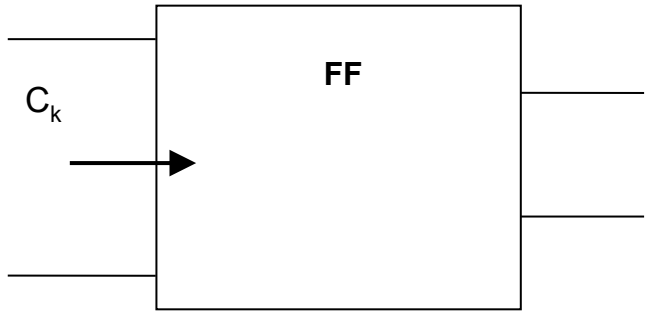
Sườn lên chính là sườn xung dương, có thời gian tồn tại rất ngắn

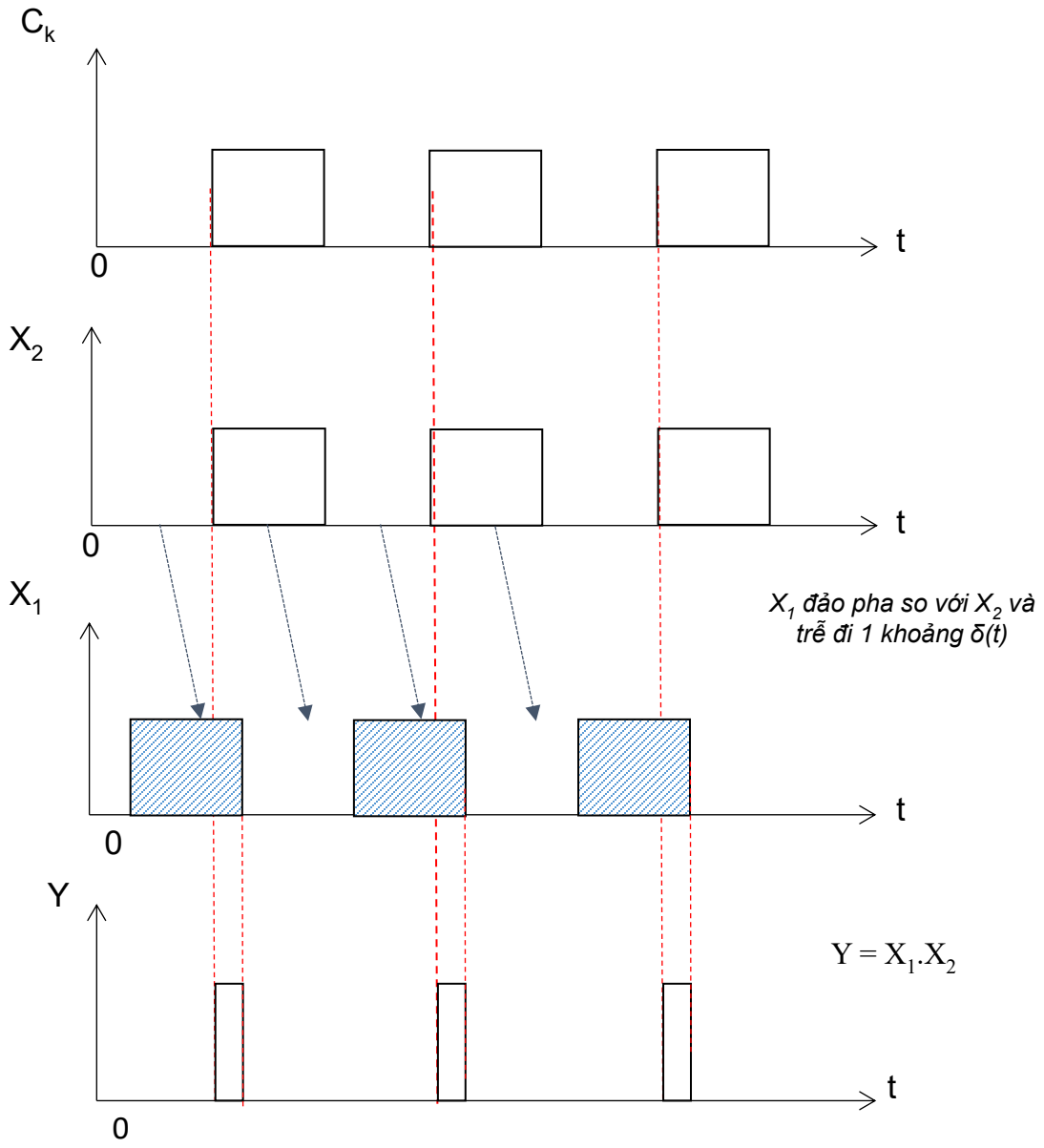
Để cải tiến các Flip Flop tác động theo mức logic 1 thành Flip Flop tác động theo sườn lên, ta mắc vào trước Flip Flop một mạch tạo sườn lên như sơ đồ:



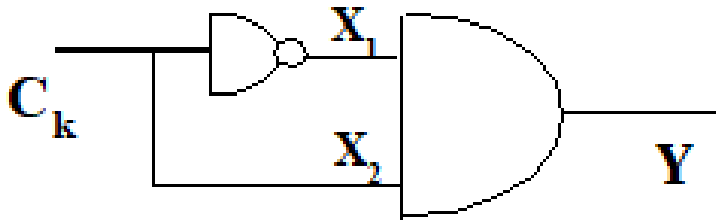
Phương thức thực hiện

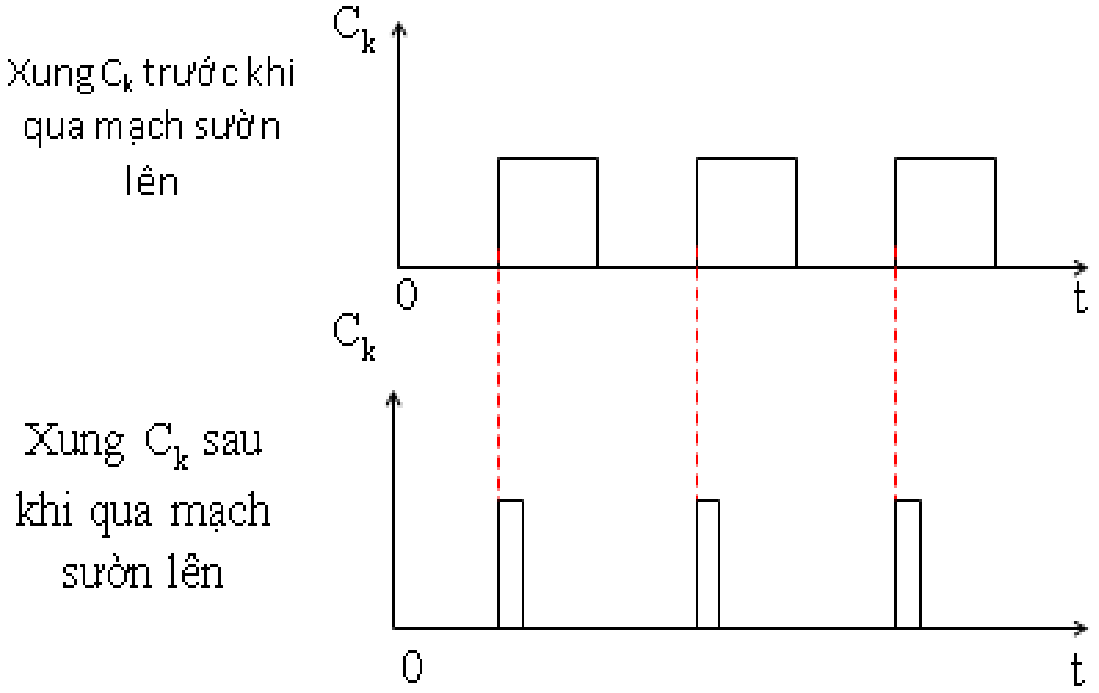






Nguyên lý hoạt động





Mạch tạo sườn lên gồm 1 cổng NOT

và 1 cổng AND2 đầu vào $Y = X_1 . X_2$

Do tính chất trễ của C_k khi đi qua cổng NOT nên X_1 bị trễ đi 1 khoảng thời gian δ(t)

và đảo pha so với X_2

Do vậy $Y = X_1 . X_2$ sẽ là một xung dương hẹp

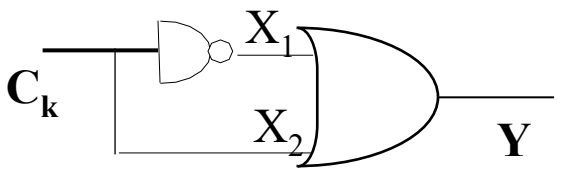
Xung dương hẹp này được đưa đến ngõ đồng bộ của Flip Flop điều khiển ở mức logic 1

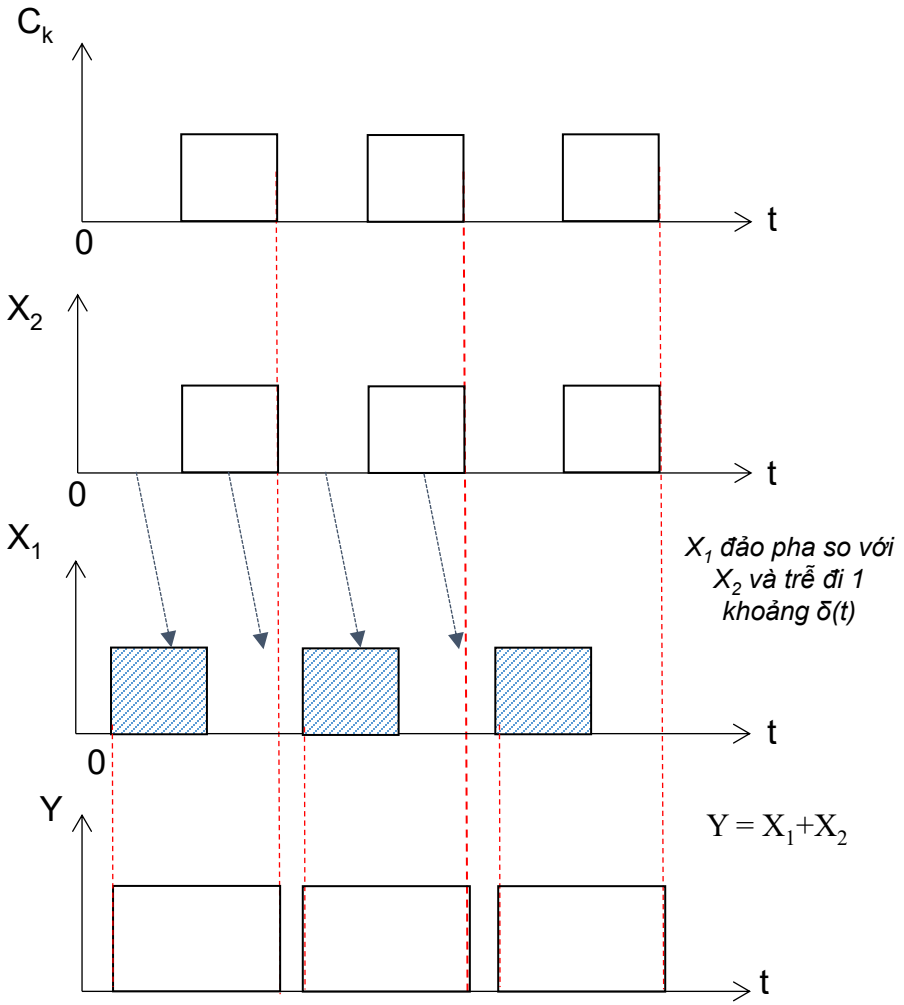
2. *Flip Flop có xung C_k điều khiển theo sườn xuống xung nhịp*

Mạch tạo sườn xuống là cải tiến tác động ở mức logic 0. Sơ đồ mạch và dạng sóng như hình vẽ

Mạch tạo sườn lên gồm 1 cổng NOT và 1 cổng OR đầu vào

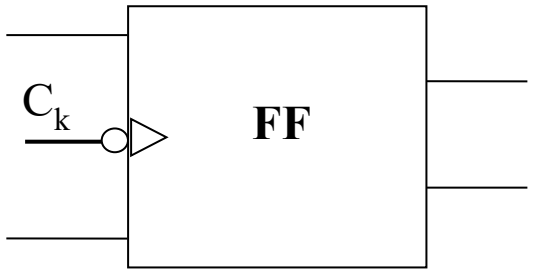
$Y = X_1 + X_2$





<u>Như phân tích phần trên</u>

X_1 bị trễ đi 1 khoảng thời gian δ(t) và đảo pha so với X_2



Sinh viên giải thích tiếp

logic của 5 loại FF trên, đầu CP có khuyên tròn chứng tỏ nó hoạt động với sườn âm, không có khuyên tròn chứng tỏ nó hoạt động với sườn dương. Khi vẽ đồ thị thời gian dạng sóng, ta phải đặc biệt chú ý quy ước này, chỉ khi đã xuất hiện sườn xung CP thì FF mới chuyển đổi trạng thái theo phương trình đặc trưng của nó, ở thời điểm khác FF giữ nguyên trạng thái.

5.2.2. Sự chuyển đổi lẫn nhau của các loại Flip Flop định thời theo CP

1) Phương pháp và ý nghĩa của sự chuyển đổi

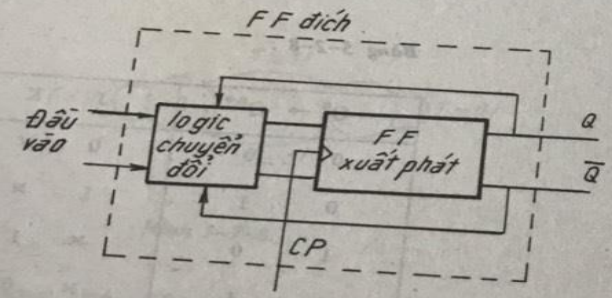
a) *Ý nghĩa*

– Đa số FF trên thị trường là loại JK, D. Kĩ thuật số yêu cầu tất cả các loại FF. Nếu biết cách chuyển đổi thì có thể phát huy tác dụng của loại FF có sẵn.

– Phương pháp chuyển đổi có tính phổ biến, do đó giúp ích nhiều việc thiết kế mạch điện.

– Giúp đi sâu tìm hiểu chức năng logic của các loại FF.

b) *Phương pháp :*



Hình 5–2–14.
Tư duy về chuyển đổi từ FF xuất phát thành FF đích.

– Phương pháp chuyển đổi là những công việc cần làm để tìm logic chuyển đổi, để tìm phương trình hàm logic tín hiệu kích đối với FF xuất phát (hình 5–2–14).

– Dùng công thức : dùng các nghiệm phương trình đặc trưng để tìm logic chuyển đổi. Cách này tiện cho trình bày viết, có thể dùng đại số logic xử lí, nhưng cần kĩ xảo nhất định ; trong phạm vi 5 loại FF cụ thể, chúng ta có thể nắm vững phương pháp này.

– Dùng sơ đồ : bảng chức năng, bảng đầu vào kích, bảng Karnaugh. Phương pháp này có phiền phức chút ít, nhưng trực quan, ít sai.

2) Flip Flop JK chuyển đổi thành Flip Flop D, T, RS

Phương trình đặc trưng của FF JK (Flip Flop xuất phát)

$$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n \qquad (5–2–6)$$

a) *JK → D*

Phương trình đặc trưng của FF D (Flip Flop đích)

$$Q^{n+1} = D$$

dạng (5–2–7) sang dạng (5–2–6)

$$Q^{n+1} = D = D(\overline{Q^n} + Q^n) = D\overline{Q^n} + DQ^n$$

So sánh với (5–2–6), ta có :

$$\begin{cases} J = K \\ K = \overline{D} \end{cases} \qquad (5\text{–}2\text{–}8)$$

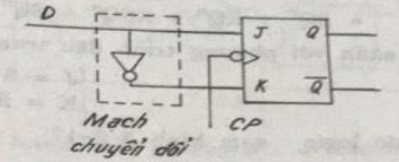
(5–2–8) là logic chuyển đổi cần tìm, cũng là phương trình đầu vào kích của FF JK. Dựa vào đó ta vẽ ra mạch điện hình 5–2–15.

Dùng sơ đồ :

Căn cứ vào bảng chức năng của FF D và bảng đầu vào kích của JK để liệt kê bảng sử dụng JK → D như sau :

Bảng 5–2–9 : BẢNG SỬ DỤNG JK → D

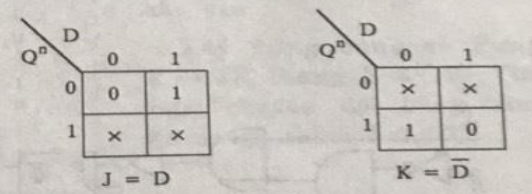
Q^n	D	Q^{n+1}	J	K
0	0	0	0	×
0	1	1	1	×
1	0	0	×	1
1	1	1	×	0



Hình 5–2–15.
Mạch Flip Flop từ JK trở thành D.

Bảng chức năng của FF D biểu thị yêu cầu chuyển đổi. Với Q^n, D đã xác định và có tác dụng định thời của CP thì Q^{n+1} cũng xác định theo bảng chức năng của FF D. Ở đây, Q^n và Q^{n+1} là trạng thái hiện tại và trạng thái tiếp theo của Flip Flop D (đích) và cũng là của FF JK (xuất phát). Vậy quan hệ tương ứng giữa Q^n và Q^{n+1} cũng phản ánh yêu cầu kích của FF JK, rồi căn cứ vào bảng đầu vào kích đó mà xác định giá trị tương ứng của J, K. Giá trị của Q^n và D quyết định giá trị của Q^{n+1}, do đó cũng quyết định giá trị của J, K. Vậy J, K và Q^{n+1} như nhau, đều là hàm số của Q^n và D. Quan hệ hàm số này dưới dạng bảng được gọi là bảng sử dụng.

Từ bảng sử dụng 5–2–9, ta vẽ bảng Karnaugh và tìm được phương trình đầu vào kích, như hình 5–2–16. Kết quả của hai phương pháp (dùng công thức và dùng sơ đồ) trùng hợp.



Hình 5–2–16. Bảng Karnaugh của J, K.

b) *JK → T*

Phương trình đặc trưng của FF T

$$Q^{n+1} = T\overline{Q^n} + \overline{T}Q^n$$

So sánh trực tiếp với (5–2–6), ta có phương trình kích của FF JK

$$\begin{cases} J = T \\ K = T \end{cases} \qquad (5\text{–}2\text{–}9)$$

Mạch điện xem hình 5–2–7 ở phần trên. Cho T = 1 ta có FF T'.

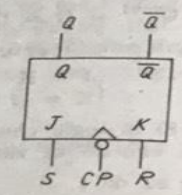
c) $JK \rightarrow RS$

Phương trình đặc trưng của Flip Flop RS

$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n \\ RS = 0 \end{cases}$$

Biến đổi

$$Q^{n+1} = R + \bar{R}Q^n = S(\bar{Q}^n + Q^n) + \bar{R}Q^n$$
$$= S\bar{Q}^n + SQ^n + \bar{R}Q^n = S\bar{Q}^n + \bar{R}Q^n + SQ^n(R + \bar{R})$$
$$= S\bar{Q}^n + \bar{R}Q^n + RSQ^n + \bar{R}SQ^n$$
$$= S\bar{Q}^n + \bar{R}Q^n + RSQ^n = S\bar{Q}^n + \bar{R}Q^n$$



Hình 5–2–17. Mạch Flip Flop từ JK trở thành RS

So sánh với phương trình đặc trưng của Flip Flop JK, ta có logic chuyển đổi :

$$\begin{cases} J = S \\ K = R \end{cases} \qquad (5\text{–}2\text{–}10)$$

Sơ đồ logic : xem hình 5–2–17

3) Flip Flop D chuyển đổi thành Flip Flop JK, RS, T, T'

Phương trình đặc trưng của FF D

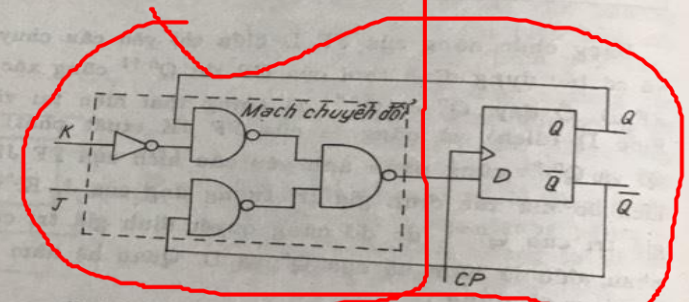
$$Q^{n+1} = D$$

$D \rightarrow JK$

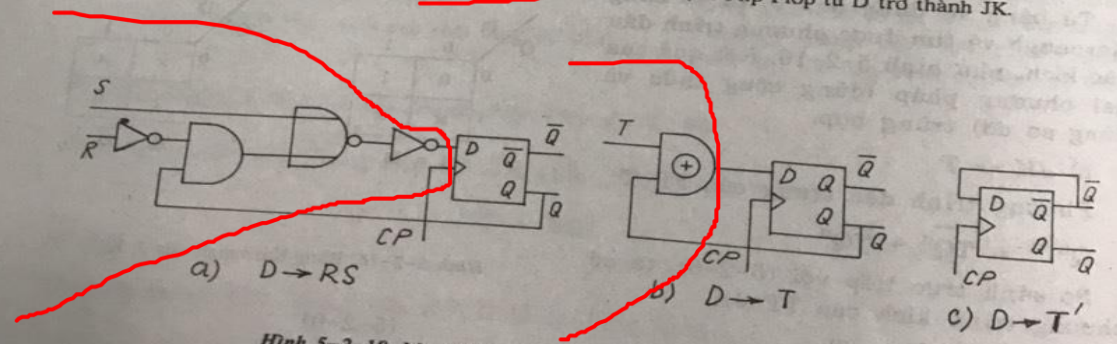
JK : $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

Đặt $D = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$ (5–2–11)

Mạch điện hình 5–2–18



Hình 5–2–18. Mạch Flip Flop từ D trò thành JK.



Hình 5–2–19. Mạch Flip Flop từ D trò thành RS, T, T'.

$Q^{n+1} = D$

$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n = D$

$D = \overline{J\bar{Q}^n} \cdot \overline{\bar{K}Q^n}$

RS

$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n = D$

$D \rightarrow T$

T

$Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$

$D = T \oplus Q^n$

Hình 5-2-19 là mạch điện chuyển đổi theo logic chuyển đổi sau đây :

$$D = S + \bar{R}Q^n \quad (5\text{-}2\text{-}12)$$

$$D = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n = T \oplus Q^n \quad (5\text{-}2\text{-}13)$$

$$D = \bar{Q}^n \quad (5\text{-}2\text{-}14)$$

4) Flip Flop T chuyển đổi thành Flip Flop JK, D, RS

Phương trình đặc trưng của Flip Flop T

$$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$$

$T \rightarrow JK$

$$JK : Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

So sánh, ta có :

$$T \oplus Q^n = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

Dùng các công thức của hàm XOR (xem mục 3-1-2-7) ta biến đổi :

$$T = (J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n) \oplus Q^n$$

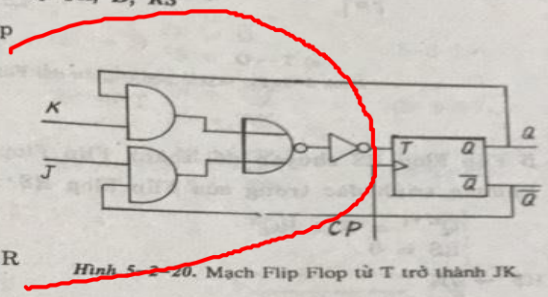
$$= (J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n)\bar{Q}^n + \overline{J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n}\,Q^n$$

$$= J\bar{Q}^n + \overline{J\bar{Q}^n} \cdot \overline{\bar{K}Q^n}\,Q^n$$

$$= J\bar{Q}^n + \overline{J\bar{Q}^n}\,KQ^n$$

$$= J\bar{Q}^n + KQ^n \quad (5\text{-}2\text{-}15)$$

xem hình 5-5-20



Hình 5-2-20. Mạch Flip Flop từ T trở thành JK

Q^n \ JK	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

Hình 5-2-21. Bảng Karnaugh của T.

Bảng 5-2-10 : BẢNG SỬ DỤNG $T \rightarrow JK$

Q^n	J	K	Q^{n+1}	T
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

Có thể đi đến kết quả trên theo phương pháp dùng sơ đồ như sau :

Xây dựng bảng sử dụng $T \rightarrow JK$ (bảng 5-2-10). Tìm logic chuyển đổi bằng bảng Karnaugh (hình 5-2-21).

Tương tự, ta tìm logic chuyển đổi $T \rightarrow D$, $T \rightarrow RS$ như sau :

$$T = D \oplus Q^n \quad (5\text{-}2\text{-}16)$$

$$T = S\bar{Q}^n + RQ^n \quad (5\text{-}2\text{-}17)$$

Xem mạch điện chuyển đổi hình 5-2-22

$T \rightarrow JK, RS, D$

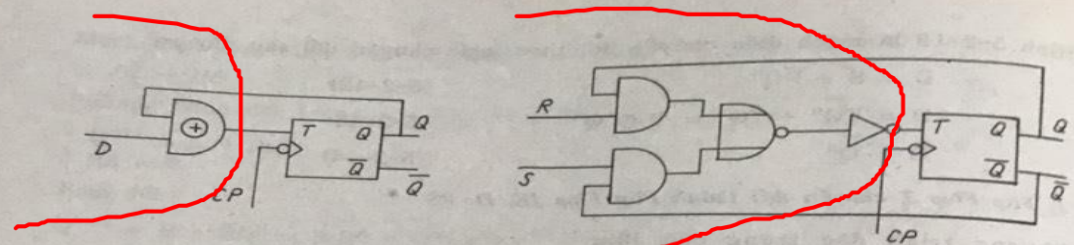
$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

JK

$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

$T \oplus Q^n =$

$J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$



a) T → D b) T → RS

Hình 5–2–22. Mạch điện chuyển đổi Flip Flop từ T trở thành D, RS.

5 Flip Flop RS chuyển đổi thành Flip Flop JK, D, T, T'

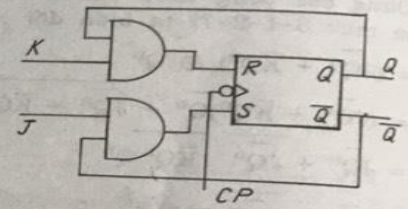
Phương trình đặc trưng của Flip Flop RS :

$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n \\ RS = 0 \end{cases}$$

RS → JK

JK : $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$

So sánh, ta có : $\begin{cases} S = J\overline{Q}^n \\ R = K \end{cases}$



Hình 5–2–23.
Mạch Flip Flop từ RS trở thành JK.

Bảng 5–2–11 : BẢNG SỬ DỤNG RS → JK

Q^n	J	K	Q^{n+1}	R	S
0	0	0	0	×	0
0	0	1	0	×	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	×
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	×
1	1	1	0	1	0

Q^n \ JK	00	01	11	10
0	×	×	1	1
1	0	1	1	0

(a)

Q^n \ JK	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	×	0	0	×

(b)

Hình 5–2–24. Bảng Karnaugh : a) R ; b) S

Vì điều kiện ràng buộc RS = 0 nên ta phải kiểm tra. Khi J = K = 1 ; $Q^n = 0$ thì

$$\begin{cases} R = K = 1 \\ S = J\overline{Q}^n = 1 \end{cases}$$

Không thỏa mãn RS = 0. Ta biến đổi lại

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$
$$= J\overline{Q}^n + \overline{KQ^nQ^n}$$

So sánh lại, ta có :

$$\begin{cases} S = J\overline{Q}^n \\ R = KQ^n \end{cases} \quad (5\text{–}2\text{–}18)$$

T → RS

$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

RS

$Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n$

$T = S\overline{Q}^n + R \cdot Q^n$

Hình 5–2–23 trên đây là mạch điện chuyển đổi RS → JK (thỏa mãn điều kiện ràng buộc RS = 0)

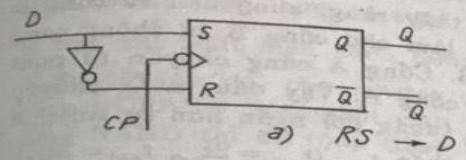
Ta có thể nhận được cùng một kết quả như trên bằng phương pháp dùng sơ đồ Karnaugh (hình 5–2–24). Chú ý điều kiện ràng buộc RS = 0 khi xây dựng bảng 5–2–11.

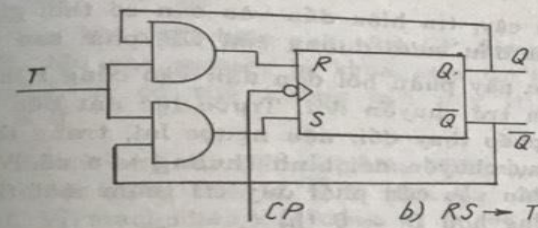
Tương tự, ta tìm logic chuyển đổi

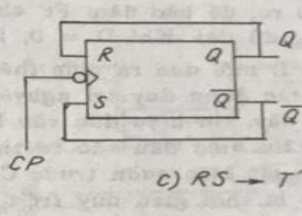
$$RS \rightarrow D \begin{cases} R = \overline{D} \\ S = D \end{cases} \qquad (5\text{–}2\text{–}19)$$

$$RS \rightarrow T \begin{cases} R = T\overline{Q^n} \\ S = TQ^n \end{cases} \qquad (5\text{–}2\text{–}20)$$

$$RS \rightarrow T' \begin{cases} R = Q^n \\ S = \overline{Q^n} \end{cases} \qquad (5\text{–}2\text{–}21)$$







Hình 5–2–25. Mạch điện chuyển đổi Flip Flop từ RS trở thành : a) D ; b) T ; c) T'.

5.3. ĐẶC TÍNH CÔNG TÁC XUNG VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA FLIP FLOP

5.3.1. Đặc tính công tác xung của Flip Flop

Muốn sử dụng chính xác FF, không những cần hiểu chức năng logic của FF, mà còn cần nắm vững đặc tính công tác xung của FF, tức là những yêu cầu mà FF đưa ra cho xung đồng hồ, tín hiệu đầu vào và sự phối hợp giữa chúng.

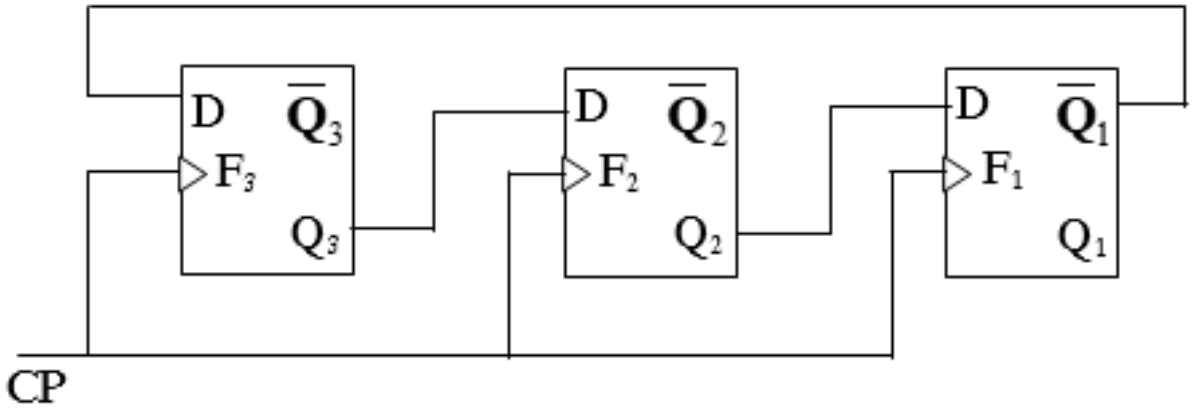
1) Đặc tính công tác xung của Flip Flop D

Xét mạch FF D trên hình 5–1–14 (mục 5–1–6), trước khi xuất hiện xung đồng hồ thì mạch điện ở trạng thái chuẩn bị. Lúc này, mức tín hiệu đầu vào D quyết định mức đầu ra của các cổng E, F. Khi xuất hiện sườn trước xung đồng hồ, trạng thái đầu ra của các cổng E, F thông qua các cổng C, D điều khiển FF chuyển trạng thái. Vậy mức đầu ra E, F phải đạt đến trạng thái ổn định trước lúc xuất hiện sườn trước xung đồng hồ. Nhưng từ lúc bắt đầu có tín hiệu ở đầu vào D đến lúc

BÀI TẬP

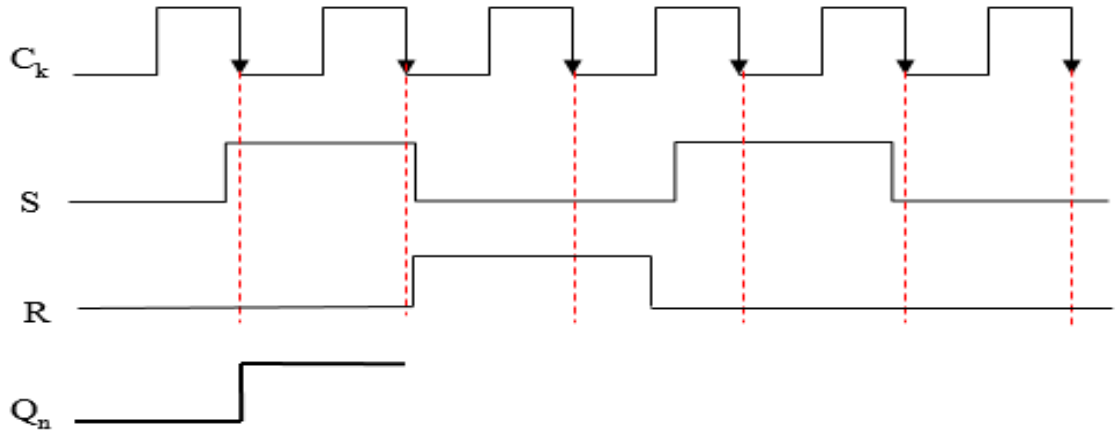
Bài 1: Biết trạng thái đầu của mạch dãy là $Q_3\ Q_2\ Q_1 = 0\ 0\ 1$

Hãy viết 5 trạng thái $Q_3\ Q_2\ Q_1$ của mạch dãy sau



Bài 2: Cho C_k hoạt động ở mức tích cực thấp

Giá trị tập điều khiển và giá trị ngõ Q ban đầu như hình vẽ, hãy vẽ tiếp giản đổ giá trị Q theo xung nhịp C_k.



Bài 3: Xây dựng hàm và vẽ mạch chuyển đổi giữa các Flip Flop sau

a. JK-FF thành T-FF

b. RS-FF thành D-FF